Activitat 5 — Inequacions: de la igualtat a la desigualtat

Resoldre inequacions lineals com una extensió natural de les equacions, dominar la regla del canvi de sentit i representar les solucions a la recta.

Idea clau

Fins ara buscàvem *quin* valor fa certa una igualtat. Ara en buscarem *quins* —tot un rang— fan certa una **desigualtat**. Una inequació es resol quasi igual que una equació, amb **una diferència crucial** que cal tenir sempre present. I la solució ja no és un punt, sinó tot un tram de la recta.

Els símbols de desigualtat

$$< \text{ (menor)}, \quad > \text{ (major)}, \quad \leq \text{ (menor o igual)}, \quad \geq \text{ (major o igual)}.$$

Resoldre una inequació és trobar *tots* els valors de x que la compleixen.

Es resol com una equació... amb una excepció

La regla d'or
Es pot sumar o restar el mateix als dos costats, i multiplicar o dividir per un nombre **positiu**, sense problemes. Però si **multipliques o divideixes per un nombre negatiu, el sentit de la desigualtat gira** ($<$ passa a $>$ i a l'inrevés).

Exercici resolt 45 — Una inequació senzilla

Resol $2x - 3 > 5$.

Solució.

$$2x - 3 > 5 \;\Rightarrow\; 2x > 8 \;\Rightarrow\; x > 4.$$

Hem dividit per 2 (positiu): el sentit no canvia. La solució són *tots* els nombres més grans que 4.

Resposta: $x > 4$.

Exercici resolt 46 — Quan cal girar

Resol $-2x > 6$.

Solució. Dividim per -2 (negatiu): el sentit **gira**.

$$-2x > 6 \;\Rightarrow\; x < \frac{6}{-2} \;\Rightarrow\; x < -3.$$

Comprovació amb $x = -4$: $-2 \cdot (-4) = 8 > 6$. ✓ (I amb $x = 0$: $0 > 6$ és fals, correcte que quedi fora.)

Resposta: $x < -3$.

Representar la solució a la recta

La solució d'una inequació es dibuixa a la recta amb un tram i una fita. El **cercle** de la fita indica si el valor s'inclou:



$x > 4$*: cercle* buit *(el* 4 *no s'inclou) i la fletxa cap als valors més grans. Amb* $\geq$*, el cercle seria* ple.

Exercicis per fer

47 Sense girar. Resol i representa a la recta:

(a) $x + 3 > 7$

(b) $2x - 3 > 5$

(c) $3x + 1 \leq 10$

(d) $\frac{x}{2} + 1 > 3$

48 Cal girar. Resol amb compte del sentit:

(a) $-2x > 6$

(b) $-3x + 2 < 11$

(c) $5 - x < 2$

(d) $-x \geq 4$

49 Incògnita als dos costats. Resol:

(a) $4x - 1 \geq 2x + 7$

(b) $3x + 2 < 5x - 6$

50 Llegeix la recta. Escriu la inequació que representa cada situació: (a) tots els valors menors que 2 (el 2 no inclòs); (b) tots els valors majors o iguals que -1.

51 Comprova. Per a la solució de $2x - 3 > 5$ (que és $x > 4$), comprova amb $x = 5$ (ha de complir) i amb $x = 3$ (no ha de complir).

52 Tradueix. «El triple d'un nombre, menys 4, és com a molt 11.» Escriu la inequació i resol-la.

53 Troba l'error. Un company resol $-2x > 6$ i escriu $x > -3$ (sense girar). Comprova amb $x = 0$ i digues on és l'error. Quina és la solució correcta?

54 Un context. Per entrar a una atracció cal fer com a mínim 140 cm. Si l'alçada d'algú és h, escriu la condició amb una desigualtat i digues què vol dir la solució.

55 Repte N3+. Resol la doble inequació $-1 < 2x + 3 \leq 7$ (tots dos costats alhora) i representa-la a la recta. *(Pista: opera les tres parts a la vegada.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

47 (a) $x > 4$. (b) $x > 4$. (c) $x \leq 3$. (d) $x > 4$. (Representacions: fletxa cap a la dreta amb cercle buit, tret de (c), cercle ple cap a l'esquerra.)

48 (a) $x < -3$. (b) $x > -3$. (c) $x > 3$. (d) $x \leq -4$. (En (a) i (d) s'ha girat el sentit.)

49 (a) $4x - 2x \geq 7 + 1 \Rightarrow 2x \geq 8 \Rightarrow x \geq 4$. (b) $3x - 5x < -6 - 2 \Rightarrow -2x < -8 \Rightarrow x > 4$ (gira).

50 (a) $x < 2$. (b) $x \geq -1$.

51 $x = 5$: $2 \cdot 5 - 3 = 7 > 5$ ✓(compleix). $x = 3$: $2 \cdot 3 - 3 = 3$, i $3 > 5$ és fals ✓(no compleix, correcte).

52 $3x - 4 \leq 11 \Rightarrow 3x \leq 15 \Rightarrow x \leq 5$.

53 Amb $x = 0$: $-2 \cdot 0 = 0$, i $0 > 6$ és fals, però $x = 0$ compliria $x > -3$: contradicció. L'error és no haver girat el sentit en dividir per -2. Solució correcta: $x < -3$.

54 $h \geq 140$: la solució són totes les alçades de 140 cm en amunt (el 140 inclòs, perquè diu «com a mínim»).

55 $-1 < 2x + 3 \leq 7 \Rightarrow -4 < 2x \leq 4 \Rightarrow -2 < x \leq 2$. A la recta: tram de -2 (buit) a 2 (ple).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estén el raonament algebraic de la igualtat a la desigualtat. Tres sessions. És un contingut que la programació de B incorpora de manera destacada; convé no escatimar-hi pràctica.
- **La regla d'or (ex. 48, 53).** Girar el sentit en multiplicar/dividir per negatiu és *l'*error de la unitat. La millor defensa és comprovar sempre amb un valor concret (ex. 51, 53). Ítem **N3**, criteri 2.1.
- **Representació a la recta.** El cercle buit/ple ($<$ vs. $\leq$) materialitza la diferència entre estricta i no estricta; connecta amb el domini i els intervals que reapareixen a les Unitats 5 i 6 (criteri 5.2).
- **Traducció (ex. 52, 54).** «Com a mínim / com a molt / almenys» són expressions que cal saber traduir a $\geq$ / $\leq$; treballa la comprensió lectora.
- **Solució com a conjunt.** Insistir que la solució ja no és un punt sinó un *rang* (canvi de mentalitat respecte de les equacions).
- **N3+ (ex. 55).** La doble inequació introdueix, de manera assequible, la idea d'intersecció de condicions.